과탐 지구과학1 · 개념요약

지구과학1 핵심 개념 요약 — 판구조론과 대륙 분포

SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 대륙 이동설과 판구조론

- **베게너의 대륙 이동설**: 해안선 모양의 일치, 화석 분포, 빙하 흔적, 지질 구조의 연속성을 근거로 초대륙 *판게아*를 제시. 대륙을 이동시키는 원동력을 설명하지 못해 당시 인정받지 못함.
- **맨틀 대류설(홈스)**: 맨틀 내 열대류가 대륙 이동의 원동력이라 주장.
- **해저 확장설(헤스·디츠)**: 해령에서 새로운 해양 지각이 생성되어 양쪽으로 확장. 근거는 해양 지각 나이·해저 퇴적물 두께·고지자기 줄무늬의 대칭 분포.

2. 고지자기와 지자기 역전

- 해령을 축으로 **정자극기**와 **역자극기**가 대칭적으로 분포.
- 고지자기 복각을 이용해 과거 암석이 생성된 **위도**를 추정. 복각 I가 클수록 고위도.
- 겉보기 극이동 경로를 통해 대륙의 과거 이동을 복원.

3. 판의 경계

- **발산형**(해령, 열곡): 판이 멀어짐, 천발 지진, 화산 활동.
- **수렴형**: 섭입형(해구·호상열도·습곡산맥), 충돌형(대륙-대륙, 습곡산맥).
- **보존형**(변환단층): 판이 어긋남, 천발 지진, 화산 활동 없음.

4. 맨틀 대류와 플룸 구조론

- **뜨거운 플룸**: 외핵과 맨틀 경계에서 상승, **열점** 형성.
- **차가운 플룸**: 섭입한 판이 하강.
- 열점은 고정되어 있어, 판이 이동하면 **화산섬 열도**가 나이 순서대로 배열됨.

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-05
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.